

Optimización Lineal: Proyecto Final

González Cruz Hugo Missael

2 de junio de 2026

1. Introducción

La programación lineal es una herramienta fundamental en la toma de decisiones financieras, especialmente cuando se busca maximizar el rendimiento de una inversión bajo ciertas restricciones y, en otros contextos, minimizar el riesgo. En particular, las inversiones en instrumentos de deuda como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) ofrecen un escenario ideal para este tipo de modelado, ya que las tasas de interés son fijas y los plazos están claramente definidos. Esto permite formular modelos matemáticos que distribuyen el capital de manera óptima, ajustándose a las condiciones del mercado sin necesidad de asumir incertidumbre.

Una de las principales ventajas de los CETES es su alta seguridad, al estar respaldados por el gobierno federal. Este respaldo los convierte en instrumentos de inversión prácticamente libres de riesgo, pues garantizan el pago del valor nominal al vencimiento. Esta certeza permite que el análisis y la optimización del portafolio se realicen bajo un enfoque determinista, sin la necesidad de incorporar escenarios aleatorios ni análisis de volatilidad. Así, el comportamiento de la inversión puede modelarse eficazmente con herramientas de programación lineal, enfocándose únicamente en maximizar la ganancia dentro de las restricciones de tiempo y monto disponibles.

El presente trabajo muestra cómo es posible construir y resolver un modelo lineal que maximice la ganancia total al término de un período dado.

2. Planteamiento del problema

Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETE's) son emitidos por el gobierno de México y pueden ser adquiridos con una tasa de descuento sobre su valor nominal de \$10. Como inversión, la ganancia obtenida es la diferencia entre el valor nominal y el precio con descuento. La plataforma de *cetesdirecto* ofrece opciones de inversión en plazos de entre 1 y 24 meses. Ya que se trata de un descuento simple, el problema de obtener la mayor ganancia en un plazo de tiempo dado, se puede modelar linealmente.

Actualmente se ofrecen los siguientes plazos y tasas

i	Plazo	Tasa
1	1 mes	7.85 % anual
2	3 meses	8.00 % anual
3	6 meses	8.11 % anual
4	1 año	8.33 % anual
5	2 años	8.60 % anual

Cuadro 1: Tasa de descuento por plazo

Para calcular el precio de cada CETE según la tasa de descuento usamos la siguiente fórmula

$$D_i = F(1 - d_i \cdot t_i)$$

Donde $F = 10$ es el valor nominal de cada CETE, d_i es la tasa de descuento y t_i es el plazo. Asumiendo que la tasa d_i está en meses y que $t_i = 1, 3, 6, 12, 24$ meses, dado un capital $C \geq 100$, podemos comprar

$$n_i = \frac{C}{D_i} \quad (1)$$

CETES's.

Así, la ganancia está dada por la expresión

$$(10 - D_i) \cdot n_i \quad (2)$$

Notamos que D_i es constante, y está dada como en la siguiente tabla:

i	Plazo	D_i
1	1 mes	9.93458
2	3 meses	9.8
3	6 meses	9.5945
4	1 año	9.167
5	2 años	8.28

Cuadro 2: Valores de D_i

Suponiendo un plazo de tiempo T , ¿de qué manera se debería distribuir el capital a cada plazo de forma que obtengamos la mayor ganancia posible?

3. Planteamiento del modelo

Hacemos $C = 1,000,000$ y $T = 6$ meses; de esta manera, solamente tiene sentido considerar las tasas d_1, d_2 y d_3 .

Sean $x_{i,j} \geq 0$ la cantidad invertida al plazo $i = 1, 2, 3$ en el mes $j = 1, \dots, 6$. Como en la plataforma de *cetesdirecto*, solamente se permite invertir a partir de \$100, $x_{i,j} \geq 100$. De las ecuaciones (1) y (2), definimos las variables auxiliares

$$g_{i,j} = x_{i,j} \left(\frac{10}{D_i} - 1 \right)$$

que representan la ganancia de la variable $x_{i,j}$.
Por la tabla (2) tenemos que

i	$g_{i,j}$
1	$0.00658474 \cdot x_{1,j}$
2	$0.0204082 \cdot x_{2,j}$
3	$0.0422638 \cdot x_{3,j}$

Cuadro 3: Ganancia por plazo

Con esto el modelo de programación lineal es

$$\max \quad z = g_{3,1} + g_{2,4} + g_{1,6}$$

donde mes por mes, tenemos las restricciones

$$\begin{aligned} x_{1,1} + x_{2,1} + x_{3,1} &= C \\ x_{1,2} + x_{2,2} &= (C - x_{2,1} - x_{3,1}) + g_{1,1} \\ x_{1,3} + x_{2,3} &= (C - x_{2,2} - x_{3,1}) + g_{1,2} \\ x_{1,4} + x_{2,4} &= (C - x_{2,3} - x_{3,1}) + g_{1,3} + g_{2,1} \\ x_{1,5} &= (C - x_{2,3} - x_{2,4} - x_{3,1}) + g_{1,4} + g_{2,2} \\ x_{1,6} &= (C - x_{3,1} - x_{2,4}) + g_{1,5} + g_{2,3} \\ x_{i,j} &\geq 100 \end{aligned}$$

Notemos que se usaron restricciones de igualdad estricta con el objetivo de, en cada mes, usar la totalidad del capital disponible. Además, la función objetivo representa las ganancias obtenidas al final del mes 6.

4. Solución y Resultados

Usando el método `LinearOptimization` de *Wolfram Mathematica*, especificando `Method ->Simplex`, se obtuvo la siguiente solución óptima

$$\begin{aligned}x_{1,1} &= 999800 \\x_{2,1} &= 100 \\x_{3,1} &= 100 \\x_{1,2} &= 1.00628 \times 10^6 \\x_{2,2} &= 100 \\x_{1,3} &= 1.00633 \times 10^6 \\x_{2,3} &= 100 \\x_{2,4} &= 100 \\x_{1,4} &= 1.00633 \times 10^6 \\x_{1,5} &= 1.00633 \times 10^6 \\x_{1,6} &= 1.00643 \times 10^6\end{aligned}$$

Donde la función objetivo tiene un valor de

$$z = 6633.34$$

Notamos que las cantidades más grandes siempre se invierten a plazo de un mes. Esto nos permite re-invertir nuestro capital inicial y el rendimiento más rápido. Además, por la relativa poca diferencia entre las tasas, no se justifican las inversiones a mayor plazo; pues las ganancias resultan solo marginalmente mejores. Esta estrategia es idónea si necesitamos liquidez constante —pues cada mes tendríamos disponible un gran cantidad de capital— pero también puede ser volátil si, por ejemplo, la tasa mensual baja de un mes a otro. En ese escenario, tal vez sería más conveniente “amarrar” una mejor tasa, aunque esté ligada a un plazo mayor.

5. Conclusión

El modelo de programación lineal aplicado a la optimización de un portafolio de CETES demostró ser una herramienta eficaz para la asignación estratégica de capital bajo condiciones de certidumbre. Los resultados obtenidos revelan que, bajo los supuestos considerados, la estrategia óptima consiste en concentrar la mayor parte de las inversiones en CETES a 1 mes, con reinversiones mensuales progresivas que aprovechan el efecto compuesto, mientras que las asignaciones a plazos más largos (3 y 6 meses) resultaron marginales.

6. Referencias

cetesdirecto (s.f). *¿Qué es cetesdirecto?*. <https://www.cetesdirecto.com/sites/portal/inicio#queEsCetes>

cetesdirecto (s.f). *Tasas de rendimiento*. <https://www.cetesdirecto.com/sites/portal/productos.cetesdirecto>